LEMBAR ANALISIS & PENUGASAN (DOKUMEN EVALUASI)

Nama : AYU LINA HUTA BARAT

Npm : 202415036

1.Tabel Komparasi Pengalaman Praktik:

Parameter Evaluasi	IaaS (Cloud Shell / VM)	PaaS (Vercel / Netlify)
Komponen yang Anda kelola sendiri	Hampir semuanya dari sisi software: memasang Nginx lewat perintah apt, mengatur file web di /var/www/html, mengecek apakah Nginx jalan, dan menangani error. Kalau ada yang rusak, saya yang harus mencari penyebabnya.	Hanya kode aplikasi, yaitu file index.html di GitHub. Saya tidak memasang atau mengatur server apa pun.
Komponen yang dikelola otomatis oleh penyedia	Hardware, jaringan, dan mesin virtual (CPU dan RAM yang saya lihat lewat free -h dan lscpu). Di luar itu, saya urus sendiri.	Server, sistem operasi, web server, HTTPS, alamat URL publik, dan proses *build* serta *deploy*. Semuanya jalan sendiri begitu saya klik Deploy.
Tingkat Kesulitan Deployment (1-5)	**4**. Banyak perintah yang harus berurutan dan benar. Saya bahkan menemui error karena Cloud Shell tidak memakai *systemd*, sehingga systemctl tidak bisa dipakai dan harus diganti service.	**1**. Cukup login dengan GitHub, pilih repo, lalu klik Deploy. Website langsung aktif dengan URL publik dalam sekitar setengah menit.
Fleksibilitas / Kontrol terhadap OS & Server	**Tinggi**. Saya punya akses penuh (sudo), jadi bisa memasang software apa saja, mengubah konfigurasi Nginx, atau mengatur port.	**Rendah**. Saya tidak bisa menyentuh OS atau server. Saya hanya bisa memakai fitur yang disediakan platform.

2. Analisis Pertanyaan

a. Mengapa Continuous Deployment (CD) pada PaaS mempermudah tim pengembang?

Saat praktik, setelah saya edit index.html di GitHub dan klik *Commit*, website langsung berubah tanpa saya upload atau deploy ulang. Vercel mendeteksi perubahan itu dan mendeploy-nya sendiri. Ini mempermudah tim karena:

- Rilis lebih cepat, perbaikan *bug* sampai ke pengguna dalam hitungan menit.
- Lebih sedikit salah, karena tidak ada langkah manual yang bisa terlewat.
- Developer fokus menulis kode, tidak perlu mengurus server.

b. Sistem perbankan dengan kustomisasi firewall, OS kernel, dan enkripsi khusus: IaaS atau PaaS?

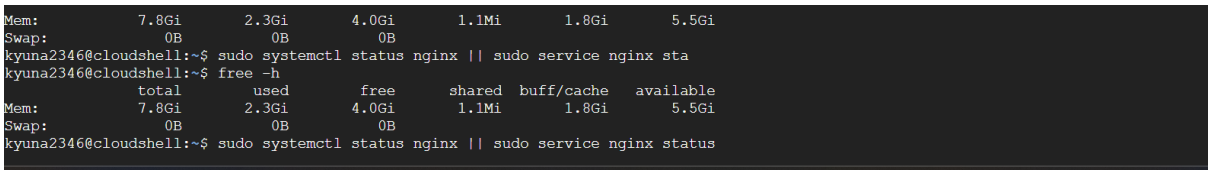
Yang lebih tepat adalah IaaS. Di praktik, IaaS memberi saya akses sudo ke sistem operasi, sedangkan di PaaS saya tidak bisa menyentuh OS dan server. Tiga kebutuhan bank tadi semuanya ada di level OS:

- Firewall kustom: aturan jaringan diatur di level server, yang di PaaS sudah ditentukan penyedia.
- OS kernel: hanya bisa diubah kalau kita memegang OS-nya.
- Enkripsi khusus: membutuhkan kebebasan memasang software dan mengatur sistem, yang dibatasi di PaaS.

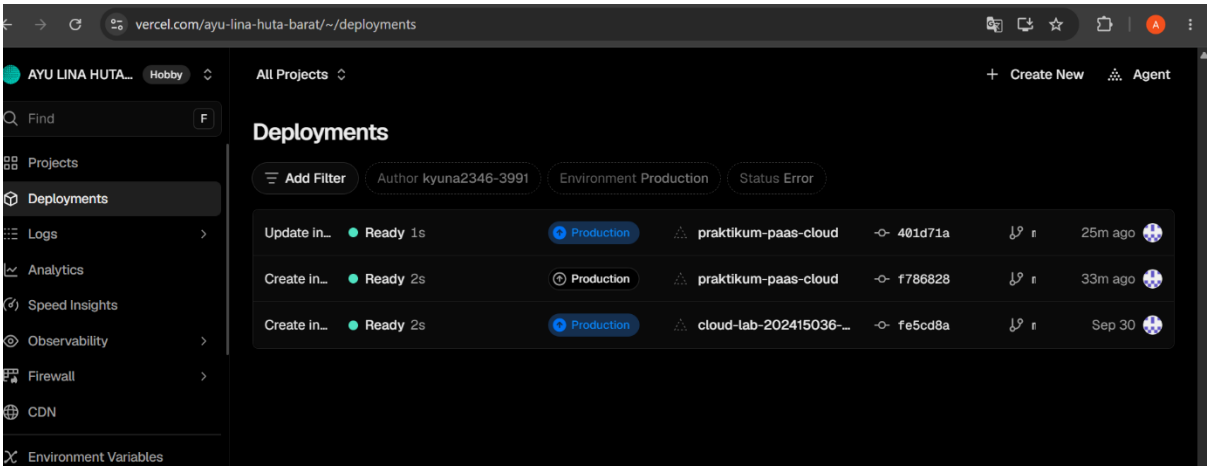
Konsekuensinya, bank harus mengelola dan mengamankan servernya sendiri, tetapi untuk sistem sekritis perbankan, kontrol penuh itu sepadan.

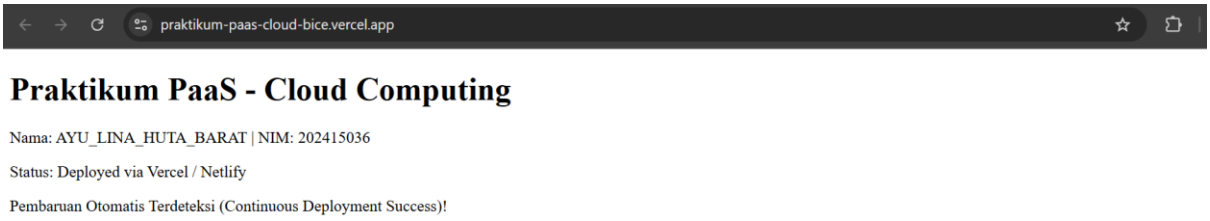
3. Lampiran

- Screenshot 1: terminal IaaS (free -h dan status Nginx).



- Screenshot 2: dashboard Vercel dan tampilan website publik.





- Link URL Publik: *(isi URL Vercel Anda)*

  https://vercel.com/ayu-lina-huta-barat/~/deployments